一、填空题：（15 分，每空 1 分）

1.地下水中液态水的形态有重力水、(1)_____和(2)_____。

2.地下水运动的主要研究方法包括解析法、数值模拟法和(3)_____，其中数值模拟的基本方法为(4)_____和(5)_____。

3.影响浅层地下水变化的主要自然因素包括气象因素、(6)_____、(7)_____和(8)_____等。

4.根据蒸发～降水～地下水埋深动态变化过程线，可以求出(9)_____、(10)_____及降水入渗补给系数等地下水文参数。

5.根据地下水的总矿化度，可将地下水划分为(11)_____、(12)_____、(13)_____、盐水、卤水。

6. 基于土壤含水量的表达形式，土水势的量纲单位有(14)_____、Pa 和(15)_____。

二、简答题（30 分）

1．试描述从大气降水到地下水形成的水文过程中的水分存在形式，分别指出其运动特点及其相应的动力学方程名称？（5 分）

2．图 a 和图 b 表示的是稳定状态下的土壤含水量沿深度的分布曲线，结合所作实验，试指出哪条代表粘土，哪条代表砂壤土？两图 A、B 土壤一致吗？为什么（10 分）

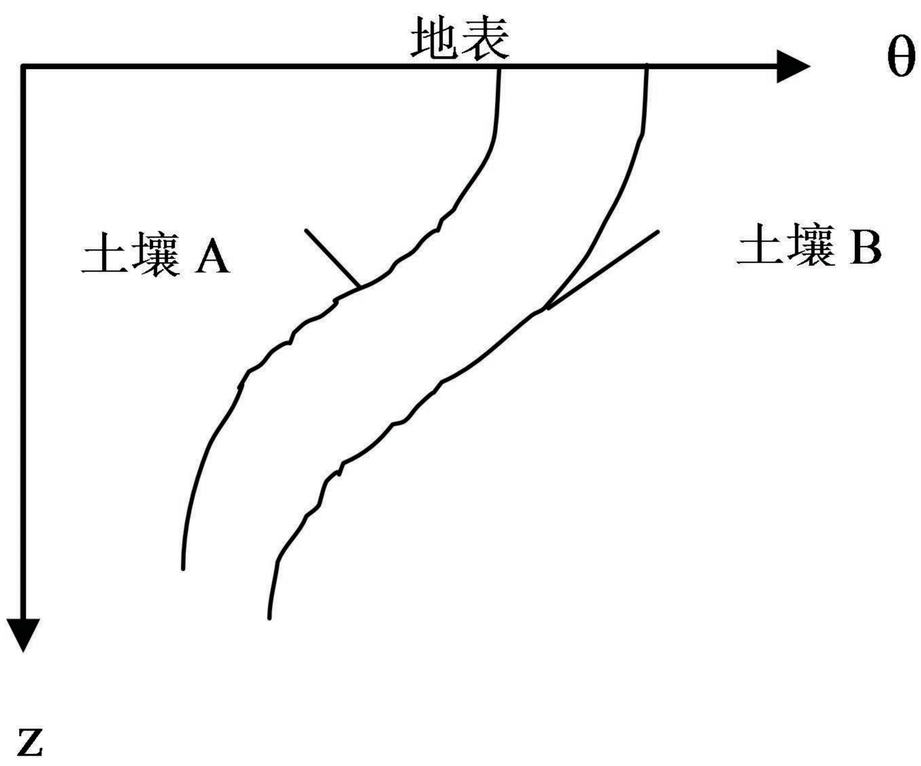


图 a

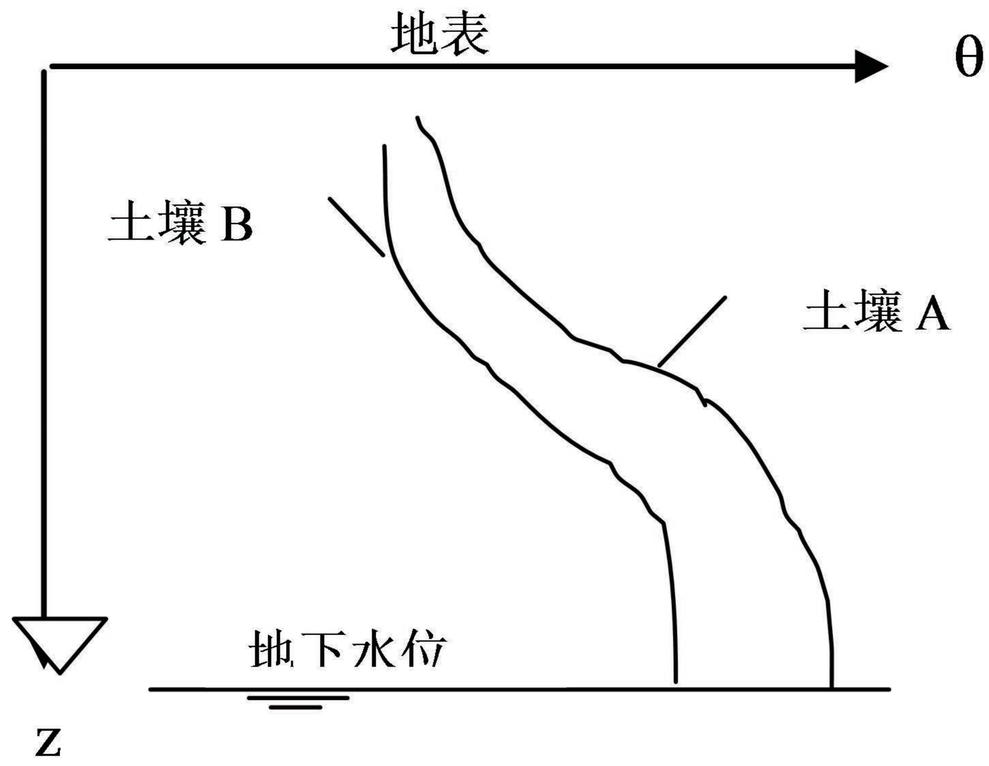


图 b

3. 举出至少 5 个地下水参数名称，如渗透系数、导水系数等，及其它们之间的关系，并列出相关的公式（说明公式中符号的意义）。（10 分）

4. 简要阐述作物需水量的计算方法，并结合清华大学大礼堂前草坪生长及需水量计算，给出你使用过的计算公式及各项说明。（5 分）

三、（30 分）设某一均质壤土，地下水位无限深，初始含水量为 θ_0 $0<\theta_0<\theta_s$(饱和含水量)，试做图分别描述下述情况下的土壤中水分运动：

（1）均匀降水 P，并持续较长时间？　　（7 分）

（2）持续蒸发，水面蒸发强度 E_0？　　（7 分）

（3）土壤表面温度持续低于摄氏零度？　（8 分）

（4）试分别写出上述（1）（2）过程的土壤水分运动方程？（8 分）

四、　　计算题：（10 分）

1. 在渗流试验中，过水断面面积为 0.01 m^2，水力梯度为 1，流量为 0.03 m^3/d，土壤孔隙度 0.4，计算土壤渗透系数、渗透流速和实际流速。（5 分）

2. 利用公式 $q=\alpha\ (P-P_0)$估算降水入渗补给地下水量，如果有效降水量的临界值 P_0 为 10 mm，时段降水量为 110 mm，降水入渗补给系数 α=0.3，潜水含水层给水度为 0.1。计算降水入渗补给地下水量及相应的潜水位变化值。（5 分）

五、讨论计算题（15 分）

如图所示，设一地下水系统，含水层各向均质同性，左侧为隔水边界，右侧为定水位边界，地下水流满足 Dupuit 假定。设补给强度为 R 且均匀补给在左 L/2 长度上时（图 a），地下水系统处于稳定状态（如提示），现因工程修建，补给强度仍为 R 但均匀集中到右 L/2 长度上（图 b）。

求：

（1）　试写出推求图 b 稳定水面线的基本方程及定解条件（5 分）

（2）　试画出图 b 稳定水面线的形式，并与图 a 水面线套画在一起进行比较（3 分）

（3）　设渗透系数 K=10m/d，μ=0.1, L=60km，R=0.000125m/d，H_0=10m，试讨论计算从图 a 稳定水面线到图 b 稳定水面线的过度时间及向河排泄量随时间变化规律。（7 分）

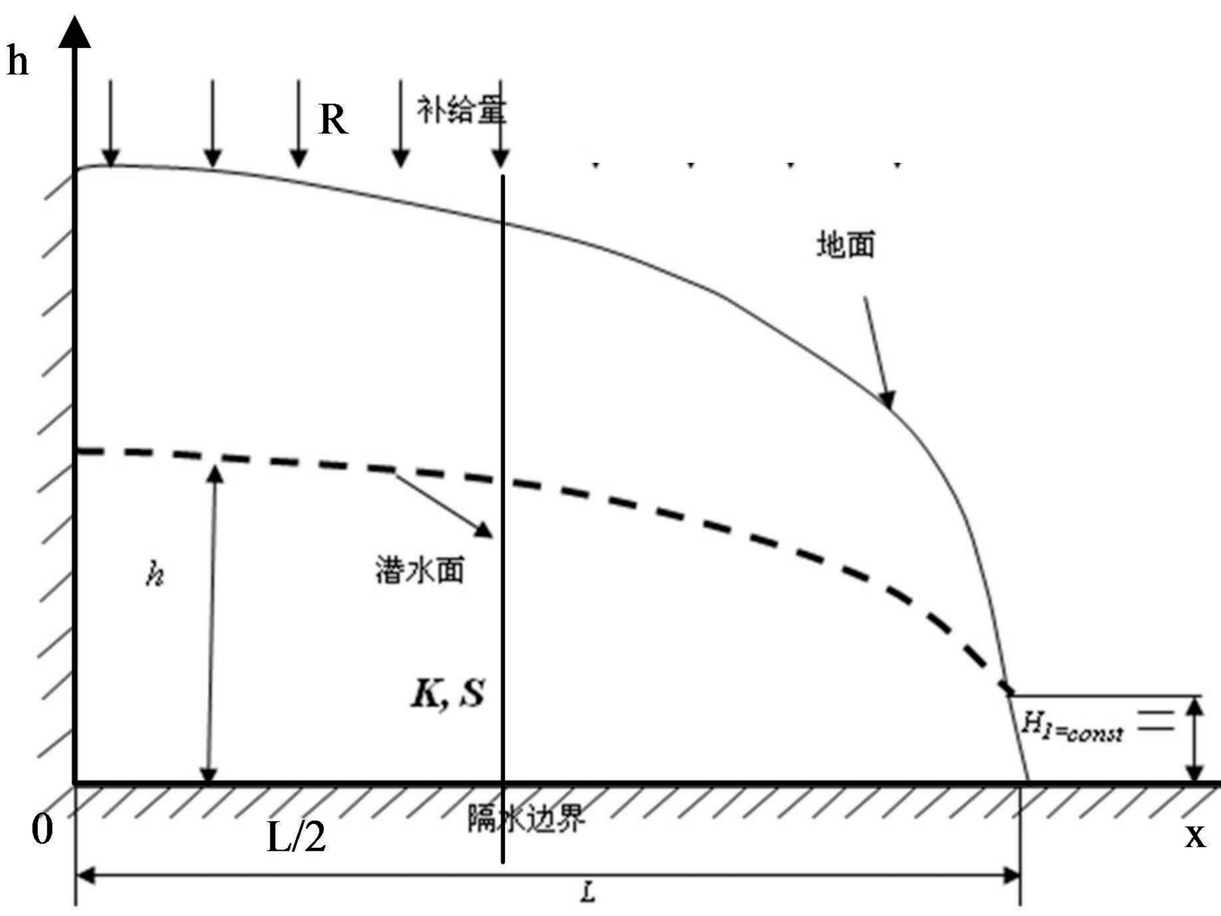


图 a

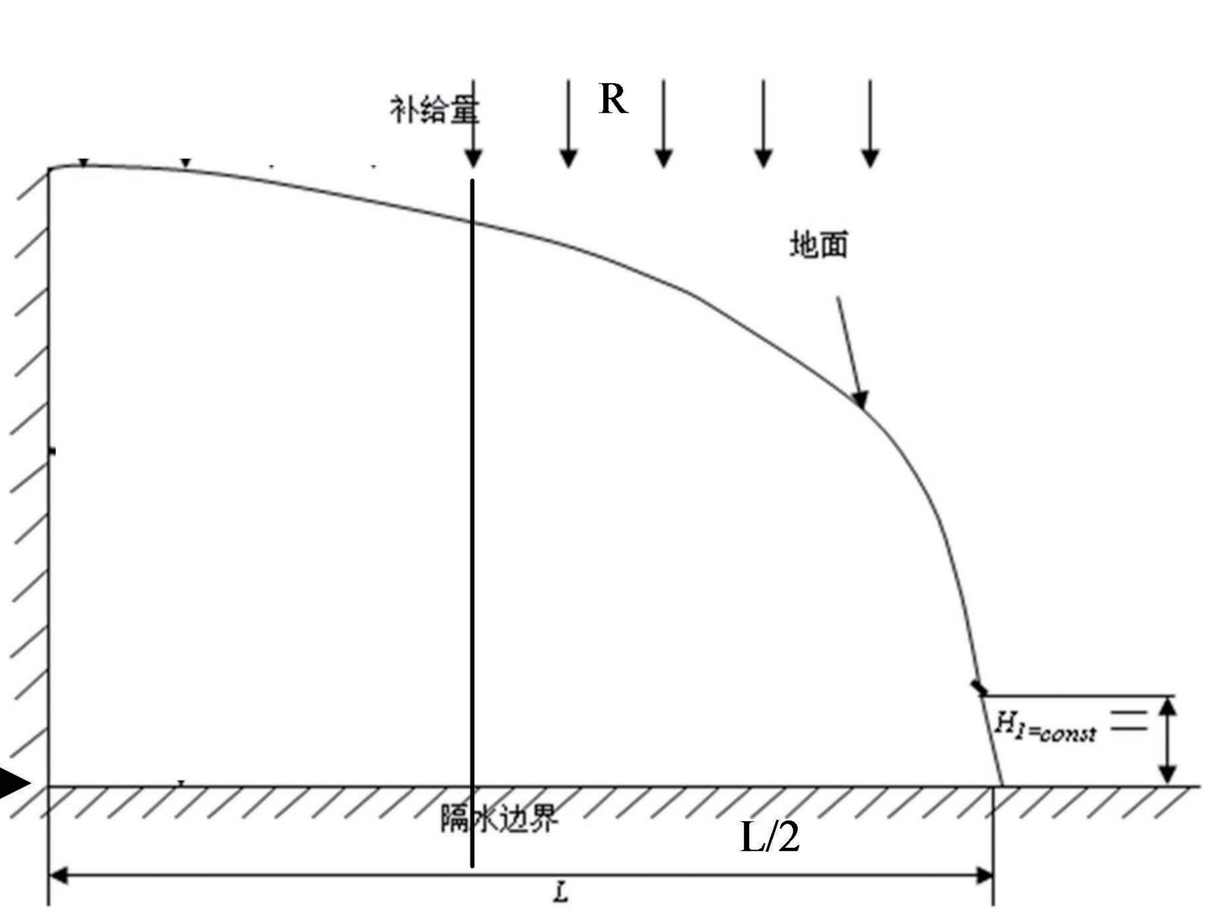


图 b

提示：图 a 稳定水面线推求方程及基本条件：

$$\frac{\partial}{\partial x}(Kh\frac{\partial h}{\partial x})+\varepsilon=\mu\frac{\partial h}{\partial t}$$

左 L/2：

补给：$\varepsilon=R$

稳定：$\frac{\partial h}{\partial t}=0$

边界：$\frac{\partial h}{\partial x}|_{x=0}=0\ ;-K\frac{\partial h}{\partial x}|_{x=L/2}=q_1$　　t>0

右 L/2:

补给：$\varepsilon=0$

稳定：$\frac{\partial h}{\partial t}=0$

边界：$h|_{x=L}=H_0\ ;-K\frac{\partial h}{\partial x}|_{x=L/2}=q_2$　　t>0

附：部分公式（不一定都用到）

1、承压井的 Dupuit-Thiem 公式

$$Q = \frac{2\pi \mathrm{T} S_w}{\ln(R / r_w)}$$

$$S_1 - S_2 = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

2、潜水井的 Dupuit-Thiem 公式

$$Q = \pi K \frac{(2H_0 - S_w)S_w}{\ln(R / r_w)}$$

$$h_2^2 - h_1^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

3、河渠间潜水稳定运动的单宽流量

$$q_x = K \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2} Wl + Wx$$

4、河渠间潜水稳定运动的潜水位曲线

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l} x + \frac{W}{K}\left(lx - x^2\right)$$

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：水文学原理与应用(2)　　A 卷

（2011 年 6 月 14 日　下午 14:30—16:30，一教 205）

、填空题：（15 分，每空 1 分）

1.地下水中液态水的形态有重力水、(1) 结合水 和(2) 毛细水 。

2.影响浅层地下水变化的主要自然因素包括气象因素、(3) 水文因素 、(4) 地质因素 和(5) 植被因素 等。

3.根据蒸发～降水～地下水埋深动态变化过程线，可以求出(6) 潜水蒸发系数 、(7) 给水度 及降水入渗给系数等地下水文参数。

4. 土水势包括：重力势、压力势、(8) 基质势 、(9) 溶质势 和(10) 温度势 等。

5. SPAC 是(11) 土壤-植物-大气连续体 的缩写。

6. 北京市最主要的地下水补给项是(12) 降水补给地下水量 。

7. 地下水水质共分(13) 5 类，其中 I、(14) II 、(15) III 类可以直接作为生活饮用水。

、简答题（25 分）

1. 举出至少 5 个地下水参数名称，如渗透系数、导水系数等，及其它们之间的关系，并列出相关的公（说明公式中符号的意义）。（5 分）

2. 把含水量相同的砂土与粘土紧靠在一起时，土壤水将如何运动？为什么？（5 分）

3. 写出稳定蒸发条件下，以土壤体积含水率为自变量的一维土壤水分运动方程，及其定解条件。（5 ）

4. 给出 Horton 入渗公式，并画出示意图。（5 分）

5. 比较潜水完整井和承压完整井地下水运动的不同。（5 分）

、计算题（60 分）

1. 承压井流方程最早由 C. V. Theis 给出，其形式如下：

$$h_0 - h = \frac{Q}{4\pi T}\left[-0.5772 - \ln u + u - \frac{u^2}{2\cdot 2!} + \frac{u^3}{3\cdot 3!} - \frac{u^4}{4\cdot 4!} + \ldots\right]$$

$$u = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

式中：Q-等流量（833 Liter/min）；h-任意时刻 t 的水头；h_0-抽水开始时刻的水头；r-测孔离抽水井的离（251m）；T-导水系数；S-储水系数。

（1）试据此给出 C. E. Jacob 方程。（5 分）

（2）根据一组抽水实验数据在半对数纸上画出的降深过程曲线如图-1 所示，估算出导水系数和储水数。（10 分）

（3）结合图-1，讨论一下 Jacob 方程的适用条件。（5 分）

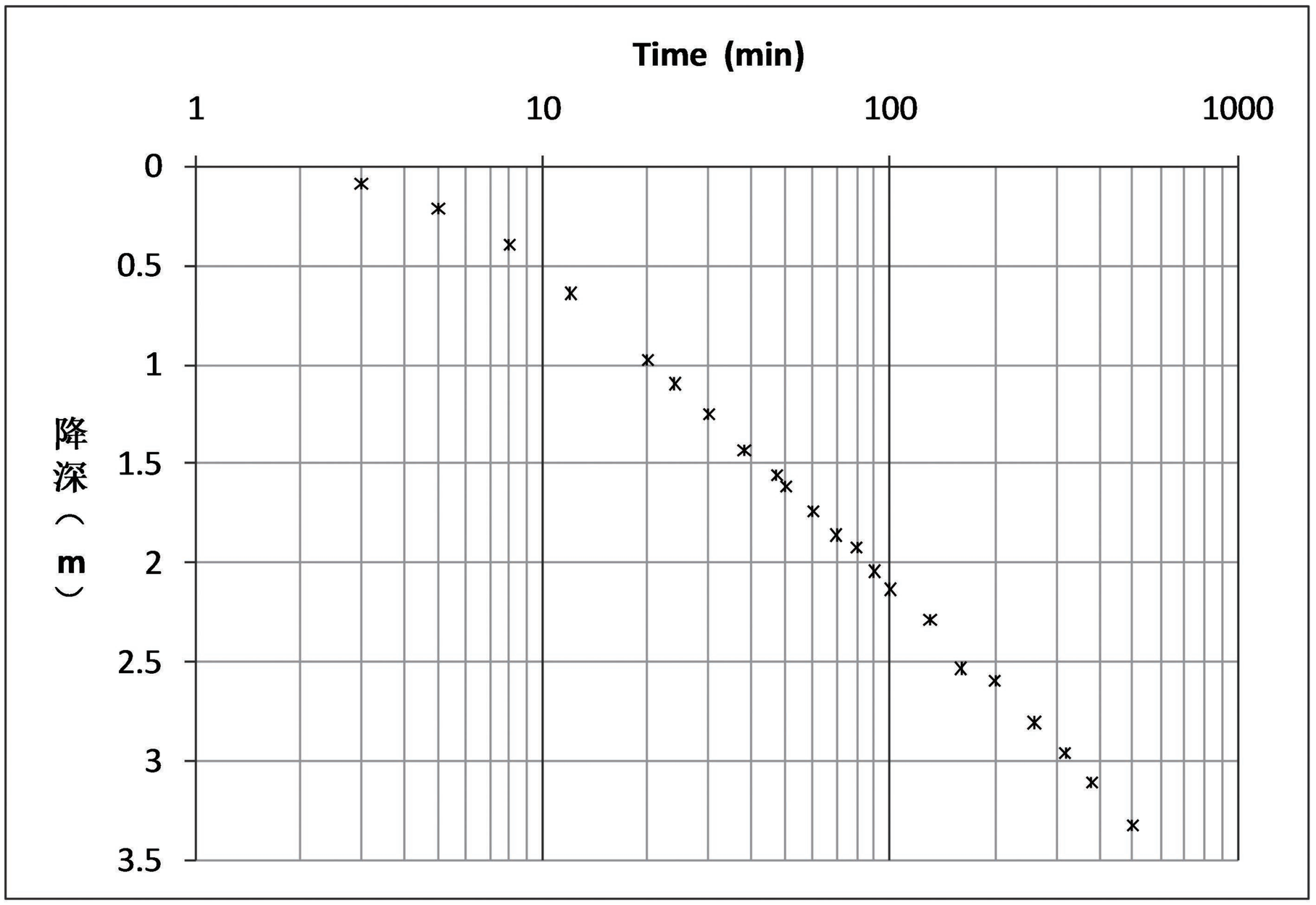


图-1 降深-时间曲线

2. 某土样饱和含水率θ_s为 0.50 cm^3/cm^3，干容重为 1.4g/cm^3，脱湿试验获得数据如下：

质量含水率（g/g）	0.14	0.28
基质势（cm 水头）	-1065	-296

BC 模型被广泛应用于土壤水分特征曲线的描述，其形式为：

$$\psi=\psi_{ae}\left(\frac{\theta}{\theta_s}\right)^b$$

请利用上述试验数据确定 BC 模型参数。（5 分）

3. 利用公式 $q=\alpha(P-P_0)$估算降水入渗补给地下水量，如果有效降水量的临界值 P_0 为 10 mm，时段降水为 110 mm，降水入渗补给系数 $\alpha=0.3$，潜水含水层给水度为 0.1。计算降水入渗补给地下水量及相应的潜位变化值。（5 分）

4. 如图-2 所示，设一地下水系统，含水层各向均质同性，底部是倾角为 α 的隔水层，满足 Dupit 假定件。左侧为一河流，右侧为一引水渠，河道和引水渠平行。设补给强度为 R 且均匀补给 L 长度上。其它图-2 所示。

（1）写出稳定状态下潜水运动方程和定解条件，推导隔水层水平情况下的水面曲线；（10 分）

（2）若 $\alpha=0$, L=1500m, h_1=31m, h_2=27m, 含水层透水系数为 1.2m/d，当地降雨和蒸发量分别为 1800mm/yr 1300mm/yr。计算引水渠的单位长度补给量。（10 分）

（3）根据所给参数和计算结果等，指出该地下水系统的 1 个重要特征。（5 分）

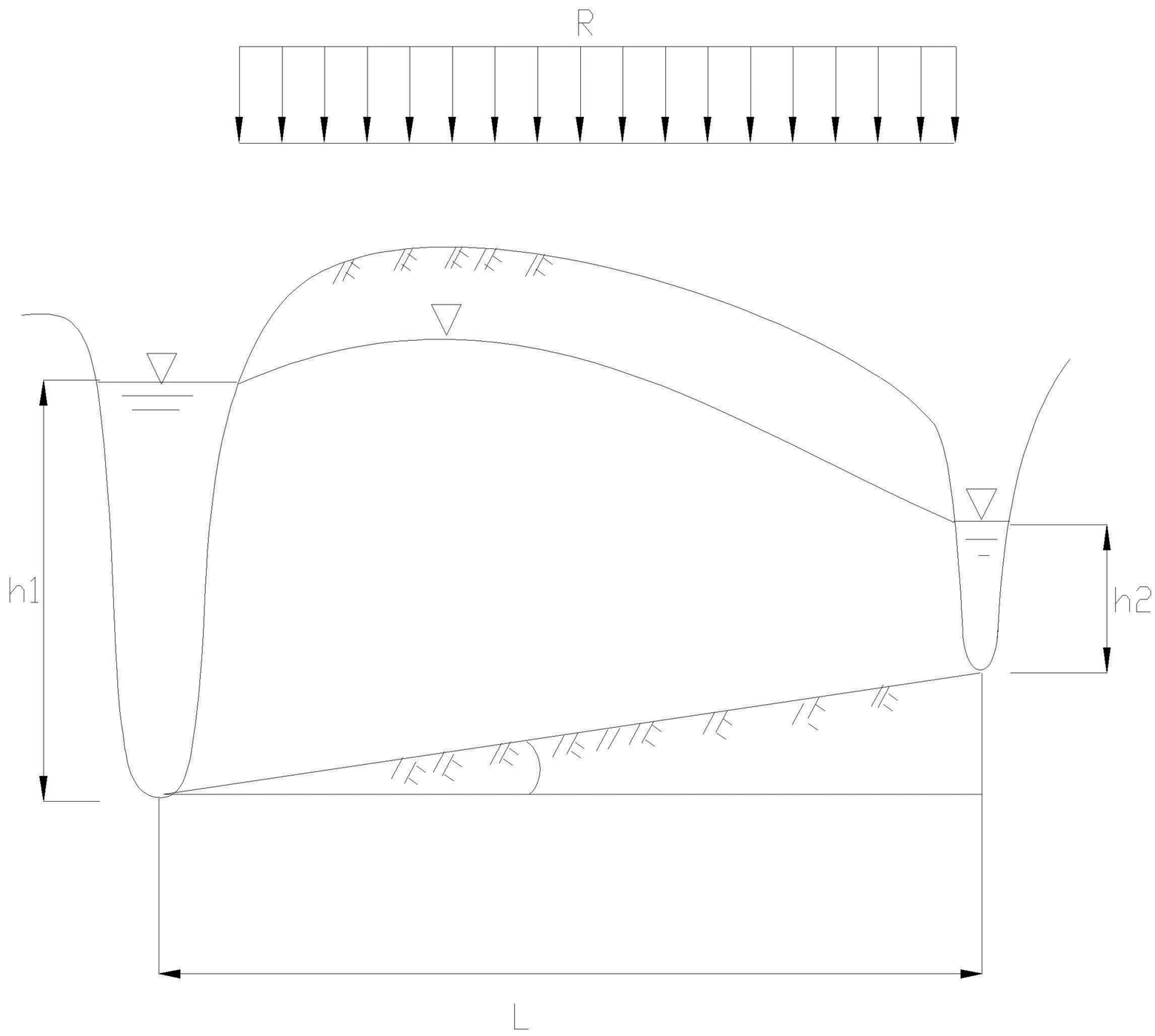


图-2 倾斜隔水层上的潜水运动

5. 一个地下水系统如图-3 所示，各层均质、水平，分别计算水平方向和垂直方向的等价透水系数 Kh_ave 和 Kv_ave。（5 分）

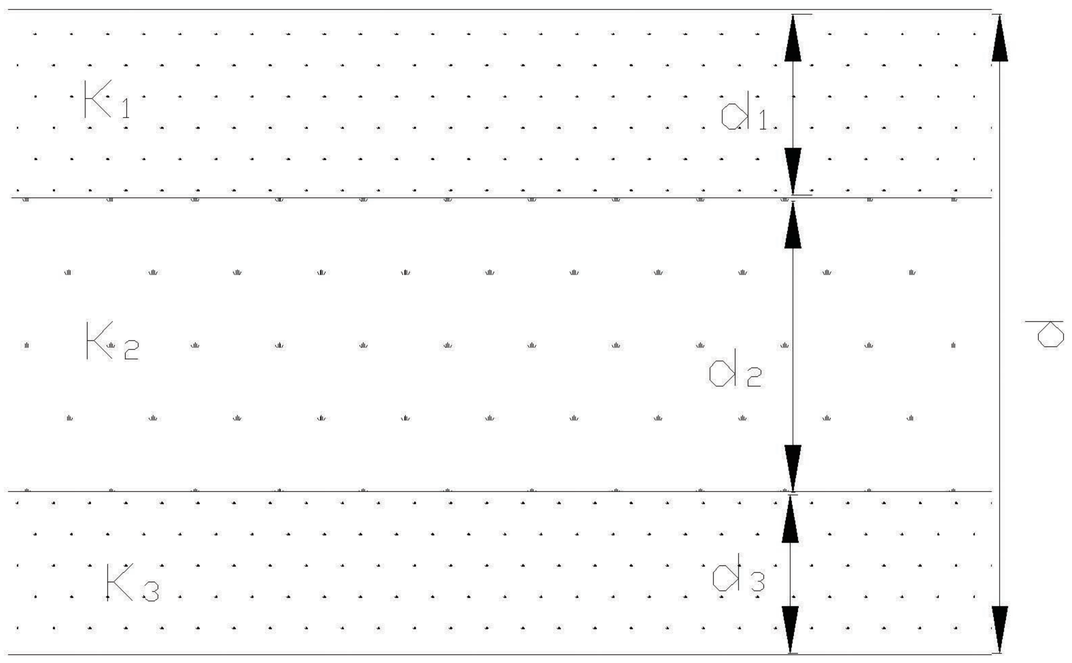


图-3 地下水系统示意图

附加题：（每问答对了加 1 分，打错扣 0.5 分，不做不得分）

1、GRACE是Gravity （ (1) ） and Climate Experiment 的缩写。

2、对于承压完整井水流，根据Theis公式，当抽水延续时间足够长，在抽水井周围一定范围内，水头下降幅度大致相等，下降速度变慢，以抽水井为中心的不同过水断面的过水流量 （ (2) ）。

3、一般来讲，CO_2 应封存在 800 米深度以下，此处的周边压力和温度通常使 CO_2 处于（ (3) ）状态。